



提高组模拟赛 题解

Version 1

yww

2020 年 8 月 8 日



字符串

题目大意

- 求有多少个长度为 n ，仅包含前 k 个小写字母，且包含至少一个长度不少于 2 的回文串的字符串。
- 对于 100% 的数据， $n, k \leq 10^9$ 。



字符串 解法一

- 枚举所有字符串并判断是否包含回文串。
- 时间复杂度： $O(k^n \times n^3)$
- 可获得 20 分。

字符串

解法二~四

- 对于长度为 2 的字符串，只有这两个字符均相同的情况下才可能包含回文串。
- 因此答案为 k 。
- 可获得 10 分。
- 对于长度为 3 的字符串，只有形如 aab, aba, baa, aaa 的字符串才可能包含回文串。
- 因此答案为 $k \times (k - 1) + k \times (k - 1) + k \times (k - 1) + k = k(3k - 2)$ 。
- 可获得 10 分。
- 对于长度为 4 的字符串。。。 ?

字符串

解法五

- 观察到所有长度为 k ($k > 2$ 且 k 为偶数) 的回文串一定包含了一个长度为 2 的回文串作为子串。同样地所有长度为 k ($k > 3$ 且 k 为奇数) 的回文串一定包含了一个长度为 3 的回文串作为子串。
- 只需要考虑包含了长为 2 或 3 的回文串的字符串。
- 考虑统计不包含非平凡回文串的字符串数量, 对于第 i 位上的字符, 其不能与第 $i - 1$ 位上的字符相同 (否则就包含了一个长为 2 的回文串), 也不能与第 $i - 2$ 位上的字符相同 (否则会包含一个长为 3 的回文串)。
- 不包含非平凡回文串的字符串个数为 $k \times (k - 1) \times (k - 2)^{n-2}$ 。
- 故答案为 $k^n - k(k - 1)(k - 2)^{n-2}$ 。
- 可获得 100 分。
- 需注意 $n = 1$ 的情况。



滑雪

题目大意

- 有一个 n 个点 m 条双向边的图。
- 从一个点出发，经过一些边，最终到达一个点。
- 最多能经过 k 条非下坡的边（即经过的每条边的终点的点权 $\geq$ 起点的点权）。
- 求最多能经过多少条边。
- 对于 100% 的数据， $n \leq 100, m \leq 1000, k \leq 10^7$ 。



滑雪 解法一

- 枚举所有路径，求出经过的边的数量。
- 时间复杂度为 $O(n^n)$ ，可获得 20 分。

滑雪

解法二

- 先不考虑火箭背包，把每条无向边拆成两条有向边并把不能经过的边删去。每次经过的点的点权都比之前的点小，也就是说不会走出一个环，可得原图为有向无环图 (DAG)。
- $k = 0$ 的问题就变成了 DAG 上的最长路。
- 可以求出拓扑序后在图上 DP。
- 记 f_i 为从任意点出发，到 i 号点最多能经过多少条边。
- 记下坡的边的集合为 E ，则状态转移方程为 $f_j = \max(0, \max_{(j,i) \in E} \{f_i + 1\})$ 。
- 时间复杂度为 $O(n + m)$ ，可获得 40 分。

滑雪

解法三

- 考虑火箭背包，就需要在 DP 的状态中加一维。记 $f_{i,j}$ 为从任意点出发到 i 号点，使用了不超过 j 次火箭背包，最多能经过多少条边。
- 记所有边的集合为 E' ,
- 状态转移方程为 $f_{i,j} = \max\left(0, \max_{(k,i) \in E} \{f_{k,j} + 1\}, \max_{(k,i) \in E'} \{f_{k,j-1} + 1\}\right)$ 。
- 时间复杂度为 $O(k(n + m))$ ，可获得 80 分。

滑雪

解法四

- 解法三似乎已经没有什么优化空间了。
- 考虑把每一段不使用火箭背包与下一次使用火箭背包的滑行过程合并到一起转移（最后一段较为特殊）。
- 对应到样例二中， $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ 为第一段（最后一条边使用了火箭背包）， $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 为第二段。
- 枚举起点 i ，用 DP 计算出从 i 出发到一个点 j ，在只有最后一条边使用火箭背包的情况下最多能滑过多少滑道，记为 $g_{1,i,j}$ 。DP 状态和状态转移方程与解法二类似。

滑雪

解法四

- 不同段之间除了起点和终点外没有本质区别，可使用倍增法处理出经过 $2^1, 2^2, 2^3, \dots$ 段的答案 $g_{2^1, i, j}, g_{2^2, i, j}, g_{2^3, i, j}$ 。
- 转移时枚举前 2^l 段的起点和终点以及后 2^l 段的终点。
- 状态转移方程为 $g_{2^{l+1}, i, j} = \max_w \{g_{2^l, i, w} + g_{2^l, w, j}\}$ 。
- 计算最终答案时，类比快速幂，把 k 转化为二进制，取出所有 1 的位对应的状态进行合并。状态转移方程与上述方程类似。
- 时间复杂度为 $O(n^3 \log k)$ ，可获得 100 分。
- （此做法可进一步优化到 $O(n^3 \log n)$ ，请读者自行思考。提示：路线的中间很多段是在重复地走同一个环。



生成树

题目大意

- n 个点的完全图, $t = 1$ 时 (i, j) 的边权为 $\gcd(i, j)$, $t = 2$ 时 (i, j) 的边权为 $\text{lcm}(i, j)$, 求最大生成树边权和。
- $n \leq 10^5$ 。



生成树 解法一

- 计算所有边的权值，使用 Prim 或 Kruskal 算法计算最大生成树。
- 时间复杂度为 $O(n^2)$ 或 $O(n^2 \log n)$ ，可获得 40 分。

生成树 解法二

- 分开处理 gcd 和 lcm 两种情况。
- 观察哪些边一定不会在最大生成树中。
- gcd: 对于一条边 (i, j) ($i < j$)，如果 $\gcd(i, j) < i$ ，那么 (i, j) 、 $(i, \gcd(i, j))$ 和 $(j, \gcd(i, j))$ 这三条边的边权相等。
- 如果能保证后两条边不会被删去，删去 (i, j) 边并用另外两条边代替它不会让答案变差。
- 只需保留所有的 (i, j) 边（其中 j 被 i 整除），这样的边的个数为 $\sum_{i=1}^n \frac{n}{i} = O(n \log n)$ ，计算最大生成树的复杂度为 $O(n \log^2 n)$ 或 $O(n \log n)$ 。
- 可获得 $t = 1$ 的 50 分。
- （此做法可进一步优化到 $O(n \log \log n)$ ，请读者自行思考。提示：只需要保留所有 $\frac{j}{i}$ 为质数的 (i, j) 边。

生成树 解法三

- lcm: 观察到若 $\gcd(i, j) \neq 1$, 则 $\text{lcm}(i, j)$ 会比较小 (不超过 $\frac{ij}{2}$), 这些边是否会在最大生成树中呢? 还需注意到 $\gcd(i, i+1) = 1$ 。
- 先删去所有 $\gcd(i, j) \neq 1$ 的边 (i, j) ($i < j$): 若 $j \leq 2i$, 则用 $(i, i+1), (i+1, i+1)$

生成树 解法三

- c_i 可通过从大到小暴力枚举求出。
- 毛估估一下，假设 $1 \sim i$ 中的每个数都独立地有 $\frac{\varphi(i)}{i}$ 的概率与 i 互质，则该算法的期望复杂度为 $\sum_{i=1}^n \frac{i}{\varphi(i)} = O(n \log \log n)$ 。实际结果大致符合这个猜测。
- 如果使用二分法+莫比乌斯反演计算，则复杂度为 $O(n \log^2 n)$ 。
$$\sum_{i=1}^n [\gcd(i, k) = 1] = \sum_{i=1}^n \sum_j \mu(j) [j \mid \gcd(i, k)] = \sum_{j \mid k} \mu(j) \left\lfloor \frac{n}{j} \right\rfloor$$
- 可获得 $t = 2$ 的 50 分。
- 做法多多，各凭本事。

